

PROPUESTA DE CAPACITACIÓN EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Innovación Académica 2026

Dirigido a: Director de Carrera de Ingeniería de Sistemas

Presentado por: Favio Choque Huarachi

Fecha: 27 de julio de 2026

RESUMEN EJECUTIVO

Se propone una serie de capacitaciones en Inteligencia Artificial orientadas a estudiantes universitarios de todas las carreras, con el objetivo de transformar su productividad académica y profesional. La iniciativa se estructura en cuatro modalidades adaptables a las necesidades de cada facultad, utilizando herramientas de vanguardia como **Chatbot**, **NotebookLM**, **Comet Browser** y **Google AntiGravity**, entre otras.

Esta propuesta alinea con la visión de innovación académica del Director de Carrera, fortaleciendo su posicionamiento como líder tecnológico dentro de la universidad y apoyando su proyección institucional.

CONTENIDO TEMÁTICO PRINCIPAL

Módulo 1: Ingeniería de Prompts Profesional

Metodología propia: TAREA + CONTEXTO + FORMATO DE SALIDA + CONDICIONES

Componente	Descripción
TAREA	Definir exactamente qué se necesita que la IA haga
CONTEXTO	Proporcionar información relevante, audiencia, tono, nivel de detalle
FORMATO DE SALIDA	Especificar cómo se quiere el resultado (tabla, lista, código, ensayo, etc.)
CONDICIONES	Restricciones, estilo, longitud, elementos a incluir/excluir

Ejemplo aplicado:

"Resume este artículo científico sobre machine learning [TAREA]. Soy estudiante de tercer año de Ingeniería de Sistemas y necesito entenderlo para un examen [CONTEXTO]. Entrégalo en formato de mapa conceptual con definiciones clave y ejemplos prácticos [FORMATO]. Máximo 500 palabras, sin jerga técnica innecesaria, incluye 3 referencias bibliográficas reales [CONDICIONES]."

Módulo 2: NotebookLM — Centro de Estudios Inteligente

NotebookLM es una herramienta de Google que permite crear un "asistente de investigación personal" basado exclusivamente en los documentos que el usuario sube. A diferencia de ChatGPT, no alucina información: todas las respuestas están ancladas a las fuentes proporcionadas.

Funcionalidades a enseñar:

Función	Aplicación Académica	Tiempo Estimado
Carga de PDFs y PPTs de docentes	Crear resúmenes personalizados de clases	15 min
Carga de videos (YouTube)	Generar transcripciones y guías de estudio	10 min
Búsqueda web integrada	Enriquecer contenido con fuentes actualizadas	10 min
Generación de Audio Overview	Convertir material de estudio en podcasts para repasar	10 min
Creación de guías de estudio	Exámenes, flashcards y síntesis automáticas	15 min
Exportación de contenido	Generar documentos, presentaciones e infografías sin marcas de agua	15 min

Flujo de trabajo profesional:

1. **Ingesta:** Subir silabus, PDFs, PPTs y videos de la asignatura
2. **Síntesis:** Generar resúmenes, mapas conceptuales y guías de estudio
3. **Profundización:** Hacer preguntas específicas sobre el material con citas exactas
4. **Producción:** Exportar presentaciones, infografías y documentos de estudio limpios

Módulo 3: Comet Browser — Navegación Agentica

Comet es un navegador desarrollado por Perplexity AI que integra un asistente de IA capaz de realizar tareas complejas de forma autónoma.

Capacidades demostrativas:

Tarea	Descripción	Impacto para el Estudiante
Resumen de páginas web	Comet lee y sintetiza cualquier página abierta	Investigación académica 10x más rápida
Extracción de información	Obtener datos específicos de sitios complejos	Recolección de fuentes bibliográficas
Envío automático de correos	Redactar y enviar emails desde Gmail	Comunicación profesional automatizada
Gestión de calendario	Programar reuniones y recordatorios	Organización académica
Compras y comparaciones	Buscar y comparar productos/servicios	Gestión de recursos
Navegación por voz	Control hands-free del navegador	Accesibilidad y multitasking

Demostración clave: El asistente toma control del navegador, visita 3 fuentes académicas, extrae información relevante sobre un tema, la sintetiza y redacta un borrador de ensayo con las citas correspondientes.

Módulo 4: Google AntiGravity — Orquestación de Agentes de IA

AntiGravity es un IDE (Entorno de Desarrollo Integrado) de Google que revoluciona la programación al permitir orquestar múltiples agentes de IA trabajando en paralelo.

Conceptos a transmitir (nivel comprensible para no-programadores):

Concepto	Explicación para Estudiantes
Agentes paralelos	Múltiples IAs especializadas trabajando simultáneamente en diferentes tareas
Manager View	Panel de control donde se supervisa el trabajo de los agentes
Artifacts	Documentos generados por los agentes que el usuario puede revisar y aprobar
Autonomía configurable	Control sobre cuánta libertad tienen los agentes para ejecutar acciones

Aplicaciones para estudiantes de cualquier carrera:

- Automatización de tareas repetitivas en el PC
- Organización y procesamiento de archivos locales
- Generación de reportes a partir de datos en Excel/CSV
- Creación de presentaciones a partir de documentos de texto

PROPUESTA A: CHARLA MAGISTRAL DEMOSTRATIVA

"IA para el Estudiante Universitario: De la Teoría a la Práctica en 120 Minutos"

Aspecto	Detalle
Duración	2 horas (1 sesión)
Modalidad	Charla demostrativa + Q&A final
Audiencia	Toda la universidad (todas las carreras)
Formato	Presentador frente al público, pantalla gigante, demostraciones en vivo
Interacción	Preguntas solo al final (formato conferencia)

Estructura de tiempo:

Bloque	Contenido	Tiempo
1	Introducción y contexto de la IA en la educación superior	10 min
2	Módulo 1: Ingeniería de Prompts (tu método TAREA+CONTEXTO+FORMATO+CONDICIONES)	25 min
3	Módulo 2: NotebookLM en acción — demostración con material real de la universidad	30 min
4	Módulo 3: Comet Browser — automatización de navegación y tareas	25 min
5	Módulo 4: AntiGravity — visión general de orquestación de agentes	15 min
6	Preguntas y respuestas	15 min

Requisitos técnicos:

- Proyector o pantalla 4K
- Conexión a internet estable (mínimo 50 Mbps)
- Micrófono inalámbrico
- Computadora del presentador con las herramientas pre-instaladas y configuradas

Materiales para estudiantes:

- Guía rápida impresa (1 página) con la estructura de prompts
- QR con acceso a recursos complementarios
- Lista de herramientas y enlaces oficiales

PROPUESTA B: TALLER INTENSIVO EN DOS SESIONES

"Dominando la IA Académica: Productividad Inteligente para el Estudiante"

Aspecto	Detalle
Duración total	4 horas (2 sesiones de 2 horas cada una)
Modalidad	Charla demostrativa avanzada + ejercicios guiados
Audiencia	Preferentemente Ingeniería de Sistemas y carreras afines
Formato	Sesión 1: Fundamentos y NotebookLM / Sesión 2: Comet, AntiGravity y flujos avanzados

Sesión 1 — "Fundamentos y Centro de Estudios Inteligente" (2 horas):

Bloque	Contenido	Tiempo
1	Introducción y presentación del método de prompts	15 min
2	Laboratorio guiado: Creación de un NotebookLM con material de clase	45 min
3	Generación de guías de estudio, resúmenes y Audio Overview	30 min
4	Creación de presentaciones e infografías exportables	20 min
5	Casos de uso por carrera (ejemplos específicos)	15 min
6	Preguntas y cierre	5 min

Sesión 2 — "Automatización y Agentes de IA" (2 horas):

Bloque	Contenido	Tiempo
1	Repaso y resolución de dudas de la Sesión 1	10 min
2	Comet Browser: configuración y automatización de tareas web	35 min
3	Demostración avanzada: flujo completo de investigación académica con Comet	25 min
4	AntiGravity: orquestación de agentes para automatización de PC	30 min
5	Integración de herramientas: flujo de trabajo profesional completo	15 min
6	Preguntas, recursos adicionales y cierre	5 min

Requisitos técnicos adicionales:

- Laboratorio de cómputo con 1 PC por estudiante (ideal) o BYOD (Bring Your Own Device)
- Cuentas de Google pre-creadas para los estudiantes
- Acceso a internet sin restricciones de firewall para las herramientas

PROPUESTA C: LABORATORIO PRÁCTICO INTENSIVO

"Certificación Express en Productividad con IA: 6 Horas Hands-On"

Aspecto	Detalle
Duración total	6 horas (1 jornada completa o 2 jornadas de 3 horas)
Modalidad	Laboratorio 100% práctico
Audiencia	Estudiantes avanzados de Ingeniería de Sistemas y carreras técnicas
Capacidad máxima	25 estudiantes por grupo (para atención personalizada)
Certificación	Constancia de participación emitida por la Facultad

Distribución del tiempo:

Fase	Actividad	Duración
Fase 1: Fundamentos (1.5h)	Ingeniería de prompts avanzada + NotebookLM completo	90 min
Fase 2: Navegación Inteligente (1.5h)	Comet Browser: configuración, automatización y flujos de investigación	90 min
Fase 3: Automatización Local (1.5h)	AntiGravity: instalación, configuración de agentes y automatización de archivos	90 min
Fase 4: Proyecto Integrador (1.5h)	Los estudiantes aplican todo en un proyecto real de su carrera	90 min

Entregable del estudiante:

- Un NotebookLM funcional con material de una asignatura real
- Un flujo automatizado con Comet para una tarea académica recurrente
- Un script/agente en AntiGravity para organización de archivos del PC

COMPARATIVA DE PROPUESTAS

CARACTERÍSTICA	PROPUESTA A	PROPUESTA B	PROPUESTA C
Duración	2 horas	4 horas (2 sesiones)	6 horas
Modalidad	Charla demostrativa	Taller semi-práctico	Laboratorio hands-on
Nivel de interacción	Bajo	Medio (ejercicios guiados)	Alto (práctica individual)
Requiere laboratorio	No	Preferente	Sí
Audiencia ideal	Toda la universidad	Ingeniería de Sistemas	Sistemas avanzados
Complejidad técnica	Media	Media-Alta	Alta
Impacto de aprendizaje	Concienciación	Competencias básicas	Competencias sólidas
Replicabilidad	Muy alta (fácil de repetir)	Alta	Media (requiere logística)
Alineación con campaña del Director	Excelente (alcance masivo)	Muy buena (profundidad)	Buena (excelencia técnica)

IMPACTO ESPERADO Y ALINEACIÓN ESTRATÉGICA

Para los Estudiantes:

- **Productividad académica:** Reducción del 60-70% en tiempo de preparación de material de estudio
- **Calidad de trabajo:** Presentaciones, infografías y documentos de nivel profesional
- **Habilidades diferenciadoras:** Competencias en IA generativa altamente demandadas en el mercado laboral

Para el Director de Carrera:

- **Liderazgo en innovación:** Posicionamiento como impulsor de la modernización académica
- **Visibilidad institucional:** Capacitaciones que trascienden la carrera hacia toda la universidad
- **Legado medible:** Estudiantes con competencias reales en herramientas de vanguardia
- **Soporte a postulación:** Demostración tangible de gestión con impacto en toda la comunidad universitaria

Para la Universidad:

- **Diferenciación competitiva:** Primera universidad de la región en capacitar masivamente en IA generativa aplicada
- **Mejora en indicadores:** Mayor retención estudiantil y satisfacción por herramientas de apoyo académico
- **Vinculación con industria:** Estudiantes preparados para el mundo laboral actual

REQUERIMIENTOS Y CONDICIONES

- Preparación y actualización de demostraciones en vivo
- Material didáctico (guías, plantillas, recursos digitales)
- Disponibilidad para las sesiones programadas
- Soporte post-capacitación (grupo de consultas o foro)

De la universidad:

- Espacio físico adecuado (auditorio o laboratorio)
- Conectividad a internet de calidad
- Difusión interna de las capacitaciones
- Constancias de participación para los asistentes (si aplica)
- Coordinación con decanatos de otras facultades para replicación